

ESTRATEGIA TECNOLÓGICA ÓPTIMA EN UN CONTEXTO ECONÓMICO DIFÍCIL. LA EVOLUCIÓN DE LA PLANTA SIDERÚRGICA DE ACINDAR EN ROSARIO, ARGENTINA

*Philip Maxwell**

I. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se estudia la evolución, a lo largo de 34 años, de una planta siderúrgica argentina, construida en 1943, y se ofrece una interpretación de esa evolución como ejemplo de una estrategia tecnológica óptima en un contexto económico difícil.

El interés de este estudio reside en que puede ser ilustrativo en relación con un tema de interés y pertinencia para muchos países latinoamericanos, a saber: qué pueden hacer las empresas para adaptar y desarrollar sus plantas industriales en un contexto “macroeconómico” lleno de distorsiones e incongruencias económicas.

Desde luego, la existencia de serias distorsiones e incongruencias macroeconómicas en las economías latinoamericanas es bien conocida y de larga data; sin embargo, aún queda mucho por conocer acerca de la forma en que los agentes microeconómicos —como las empresas— reaccionan ante esas distorsiones. Evidentemente, algunas formas de reaccionar habrán de tener más éxito que otras y, por lo tanto, cabe preguntarse cuál podría ser la estrategia tecnológica óptima para las empresas cuando el contexto económico no se ajusta a lo que, según la teoría, debería ser o, más sucintamente, como observó con gran acierto un ingeniero nuclear argentino, cómo es posible “innovar en medio del caos organizado”.¹

El problema de elaborar la mejor estrategia tecnológica en circunstancias externas imposibles de prever con certeza afecta no sólo a las clá-

* Philip Maxwell es un investigador del Programa regional BID-CEPAL de Investigaciones en Ciencia y Tecnología, adscrito a la oficina del Programa en Buenos Aires. El autor desea expresar su reconocimiento a Jorge Katz y Ricardo Cibotti, del Programa BID-CEPAL, por su constante apoyo y estímulo; a Richard Nelson y Francisco Sercovich por haber sugerido las ideas que llevaron a preparar esta monografía; a Surojit Ghosh por las muchas oportunidades que le brindó para un valioso intercambio de ideas, y a los directores y al personal de Acindar por la generosa cooperación que le brindaron en este estudio. Las opiniones expresadas en este trabajo son exclusivamente las del autor, y no son necesariamente compartidas por el BID, CEPAL o Acindar.

¹ El autor de este aforismo es Jorge A. Sábato, bien conocido por su participación en el programa de energía nuclear de la Argentina y por sus contribuciones en materia de política científica y tecnológica.

sicas decisiones sobre “elección de técnicas”, que toda empresa debe adoptar al instalar capacidad totalmente nueva, sino también la cuestión mucho menos estudiada de la evolución que las empresas han de imprimir a la tecnología instalada. ¿Cuál debe ser, entonces, el razonamiento económico aplicable a la elección de técnicas, a las decisiones sobre reposición y obsolescencia y a la forma óptima de “explotación evolutiva” de las plantas cuando los mercados de los factores de producción están sujetos a racionamiento, los mercados de capital no siempre funcionan correctamente, y cuando existe la posibilidad de que en la estructura política e institucional se produzcan bruscas fluctuaciones difíciles de prever?

Con sólo formular la pregunta resulta evidente que la respuesta no se encontrará en un buen modelo y ni siquiera en una serie de buenos modelos, puesto que existen múltiples factores “institucionales” que constantemente perturban el cuadro con situaciones tales como la imposibilidad para los empresarios de prever que el suministro de chatarra será racionado o que la política de precios cambiará con los sucesivos gobiernos.

Sin embargo, aunque no se vislumbran modelos satisfactorios, podrán extraerse algunas conclusiones económicas interesantes observando la forma en que las empresas han reaccionado en situaciones macroeconómicas difíciles durante un lapso más o menos prolongado.

Con este espíritu estudiamos, en la parte II de este trabajo, la evolución de la planta siderúrgica de Acindar en Rosario durante sus 34 años de existencia. Si bien los estudios de casos nunca pueden ser por sí solos concluyentes, el presente pone de relieve varias cuestiones concretas respecto de las cuales cabría profundizar el análisis económico tradicional de las decisiones sobre tecnología siderúrgica. Esas cuestiones se consideran en la parte III de este trabajo.

II. ESTUDIO DEL CASO DE ACINDAR

En este estudio se trata de exponer y de explicar la “paradoja” de que Acindar, que es una empresa siderúrgica bien administrada y tecnológicamente progresista, siga explotando una de sus plantas —la de Rosario— a base de una tecnología muy anticuada.

En la sección 1 se esbozan los antecedentes de Acindar como empresa técnica y administrativamente progresista. En la sección 2 se explica el

papel que desempeña la planta de Rosario dentro del conjunto de las actividades siderúrgicas de la empresa. Ello permite exponer, en la sección 3, la naturaleza de la “paradoja” de la planta de Rosario. La sección 4 trata de los impedimentos observados en el contexto económico argentino en el periodo de posguerra, que explicarían la paradoja de Rosario y que, en función de la maximización de las utilidades, justificarían como racional la “estrategia” tecnológica aplicada por Acindar en dicha planta. En la sección 5 se consideran algunas características interesantes de la estrategia tecnológica no convencional adoptada por Acindar en la planta. Por último, en la sección 6 se recapitulan los puntos básicos del estudio de este caso, preparando así el camino para la parte final de esta monografía, en que se hacen una serie de reflexiones sobre algunas de las cuestiones económicas interesantes que se desprenden de la experiencia de la planta de Rosario.

1) Carácter progresista de Acindar

Acindar, S. A., inició sus actividades en 1942; por el volumen de sus ventas es la empresa privada nacional más importante de la Argentina.² Su historial indica que desde su fundación hasta el presente la empresa ha desplegado un sostenido y dinámico impulso tecnológico y administrativo. Así, en 1943 marcó rumbos con el diseño, la construcción y puesta en marcha de la planta siderúrgica de Rosario —tema del presente estudio— en momentos en que todas las vías útiles de transmisión de tecnología extranjera se hallaban interrumpidas por la guerra. Luego, en el periodo de 1947 a 1951 se colocó a la vanguardia del adelanto tecnológico, importando y poniendo en marcha un enorme y moderno tren de laminación continua en una fábrica completamente nueva que construyó en Villa Constitución, a unos 50 kilómetros de Rosario. En la década de 1950 fue también precursora en la Argentina de la fabricación de productos forjados para la industria automotriz; en la década de 1960 tomó la iniciativa en la prospección de mineral de hierro y en la fabricación de aceros especiales y tubos de PVC; fue nuevamente precursora, en la década de 1970, en la producción de barras de acero pretensado y productos de forja de alta calidad, y actualmente ha tomado la delantera en la tecnología de fabricación de acero por reducción directa.

² En la lista publicada por *La Prensa Económica* de “Las más grandes empresas de la Argentina” (Editorial Lourdes, Buenos Aires, 1977), sólo la preceden dos empresas estatales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y SOMISA, y la empresa multinacional Fiat.

Asimismo, las tres plantas siderúrgicas que explota en la actualidad —y la cuarta, que está en construcción— incorporan insumos muy significativos de diseño ingenieril y adaptaciones propias de la empresa. Por lo tanto, no puede cuestionarse la capacidad tecnológica de Acindar, que se ha mantenido a lo largo de toda su historia.

En lo que concierne al aspecto empresarial y de la gestión, también ha demostrado un sostenido dinamismo y una excelente dirección. Tanto durante la gestión de su primer presidente (y fundador), Arturo Acevedo, entre 1942 y 1967, como la de su segundo presidente, José Alfredo Martínez de Hoz (actual ministro de Economía de la Argentina),³ Acindar era muy conocida como empresa eficiente y emprendedora, según lo demuestra la larga serie de importantes préstamos que le ofrecieron instituciones bancarias internacionales.

En resumen, todo indica que como empresa responde muy bien al modelo que los economistas llaman de “maximización de las utilidades”. Por otra parte, tanto el material publicado como el conocimiento íntimo de Acindar indican que la alta capacidad técnica e ingenieril de la empresa ha proporcionado a sus dirigentes toda una serie de “estrategias tecnológicas” para optar entre ellas por las más ventajosas. Por lo tanto, al considerar cómo respondió Acindar al difícil contexto macroeconómico de tres décadas en la Argentina de posguerra observamos las reacciones de una empresa bien dirigida, tecnológicamente dinámica, y empeñada en maximizar las utilidades.

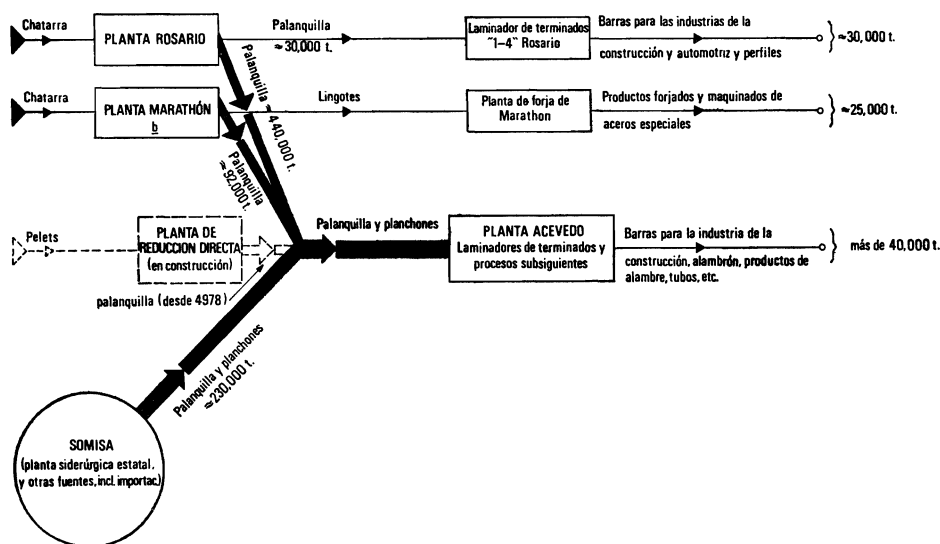
2) *Papel de la planta de Rosario en las actividades siderúrgicas de Acindar*

Para comprender la naturaleza de la “paradoja” de la planta de Rosario es indispensable ver cómo encuadra en el conjunto de las operaciones siderúrgicas de la firma, que se sintetizan en la gráfica 1 con respecto al año 1975/1976.⁴

³ Martínez de Hoz dejó la presidencia de Acindar en abril de 1975 para desempeñar el cargo de ministro de Economía del nuevo gobierno militar.

⁴ El manuscrito de este trabajo quedó terminado en septiembre de 1977, cuando la planta de Rosario estaba todavía en plena producción. Sin embargo, antes de presentarlo se tuvo conocimiento de que, en noviembre de 1977, Acindar había clausurado definitivamente las unidades Siemens Martin de la planta.

Este es un acontecimiento significativo en el contexto de este estudio, que es objeto de un comentario especial al final del presente trabajo. Por lo tanto, queda entendido que el empleo del tiempo presente en este trabajo se refiere al periodo que abarca hasta septiembre de 1977, cuando aún funcionaban todas las unidades de la planta de Rosario.

GRÁFICA 1. *Producción de Acindar en 1975-1976.*^a

^a Se apreciará que esta gráfica es una representación muy simplificada. Por ejemplo, no se indican procesos de reciclaje, y tanto los insumos como los productos sólo comprenden categorías principales. Otro punto importante es que la capacidad de producción de las distintas instalaciones en la mayoría de los casos es bastante superior a la sugerida por las cifras indicadas en el diagrama. En términos aproximados, la capacidad instalada de Acindar en 1975-1976 consistía en lo siguiente: 1) Rosario: Hornos Siemens Martin, 145 000 t.p.a.; laminador de palanquilla, 160 000 t.p.a.; laminador de terminados, 120 000 t.p.a.; 2) Marathon: horno eléctrico de acero, 160 000 t.p.a.; colada continua, 200 000 t.p.a.; 3) Acevedo: Morgan 1, 380 000 t.p.a.; alambrón, 160 000 t.p.a.; tubos, 80 000 t.p.a.

^b Esta se llama ahora "Planta de aceros finos y especiales", desde la adquisición del 100 % de las acciones de Marathon por Acindar a partir de 1972.

Como se observará en la gráfica, Acindar tiene actualmente tres plantas siderúrgicas y otra más en construcción. En primer término está la de Rosario, tema del presente estudio. Es la primera que instaló la empresa, e inició su producción en 1943.

Las demás plantas de Acindar se construyeron en Villa Constitución, a unos 60 kilómetros de Rosario, y son la de laminación "Acevedo" (puesta en marcha en 1951) y la de acero y forja "Marathon", que comenzó en 1961 como una pequeña empresa compartida con el grupo alemán Thyssen, y que a partir de 1972 pasó a ser propiedad exclusiva de Acindar y ha sido ampliada considerablemente desde entonces.

Por último está la nueva planta de reducción directa, que se construye junto a las dos anteriores. Se espera ponerla en marcha a fines de 1978

con el objeto de producir la palanquilla que la empresa ahora tiene que comprar a SOMISA o por intermedio de esta empresa estatal, cuya planta siderúrgica se halla en San Nicolás, a pocos kilómetros de Villa Constitución.

Se apreciará por la gráfica que, del complejo de Acindar, el papel fundamental de la planta de Rosario es satisfacer una proporción considerable de las necesidades totales de palanquilla de la empresa.⁵ Su papel secundario es producir una pequeña proporción de los laminados terminados que fabrica la empresa.

En las dos gráficas siguientes se da una idea de la contribución histórica de esta planta en los dos papeles, es decir, como productora de palanquilla y como productora de laminados comerciales.

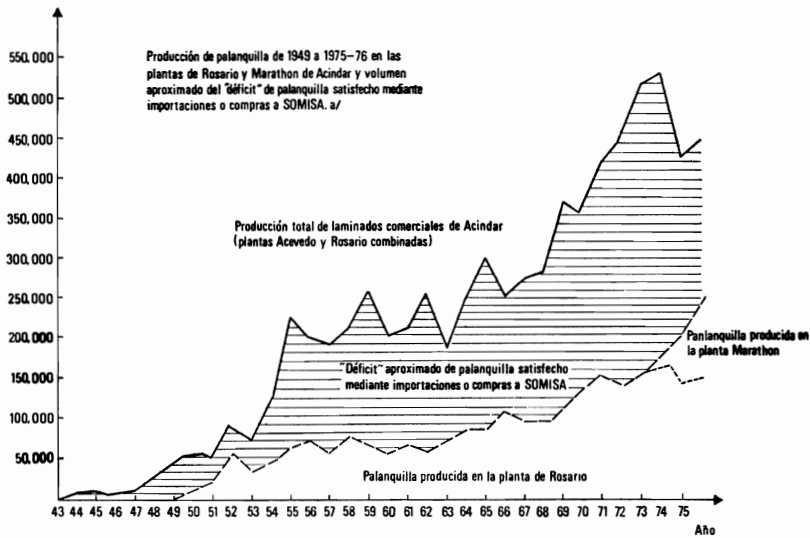
Estas gráficas muestran la evolución del aporte de la planta de Rosario a la producción total de Acindar. La primera indica que, a partir de 1954, ha proporcionado entre el 25 y el 35 % de la palanquilla usada como materia prima en los laminadores de terminados de la empresa. Luego, con respecto a su laminador de terminados, la segunda gráfica muestra que desde 1956 ha laminado menos del 25 % de la producción total de terminados de Acindar, y en los últimos años esta cifra se ha reducido a menos del 10 %.

De hecho, en los últimos años sólo una pequeña parte (aproximadamente el 20 %) de la palanquilla producida en la planta de Rosario se ha destinado a su laminador de terminados. El 80 % restante se ha enviado a la planta Acevedo⁶ para su elaboración, de manera que es posible analizar el papel de la planta de Rosario como productora de palanquilla separadamente de su papel en la laminación de terminados. La parte siguiente del estudio tratará principalmente de su papel como productora de palanquilla.

Lo expuesto constituye la información básica sobre la forma en que

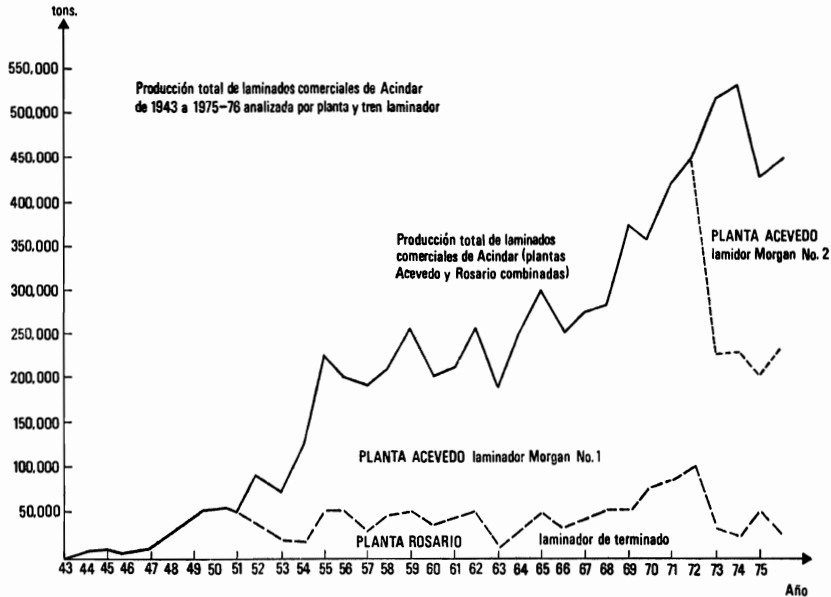
⁵ Se recuerda que este texto fue escrito antes del cierre de las unidades de aceración de la planta de Rosario, en noviembre de 1977.

⁶ El hecho es que la fabricación de la mayoría de las medidas y líneas de productos elaborados en los laminadores de terminados de Acindar —por ejemplo, hierros redondos, perfiles, alambrón, etcétera— resulta mucho más barata en laminadores continuos de alta velocidad, como las dos unidades Morgan de la planta Acevedo, que en laminadores discontinuos o de disposición abierta, de baja velocidad, como el de Rosario. Sin embargo, en el caso de algunos productos, y en ciertas circunstancias, el laminador de Rosario tiene una ventaja relativa sobre los modernos laminadores Morgan, por ejemplo: *a*) en la laminación a baja velocidad y de gran precisión de barras para forja destinadas a la industria automotriz; *b*) en la laminación de artículos de “relleno” dentro del programa de fabricación, que entraña series de producción muy reducidas o utiliza materia prima de calidad inferior que podrían causar costosas interrupciones en el funcionamiento de los laminadores de alta velocidad.



GRÁFICA 2. Análisis de las fuentes de palanquilla de Acindar

^a El "déficit" se ha calculado a base de una fórmula simple de aproximación según la cual una tonelada de palanquilla es convertida en una tonelada de laminados comerciales.



GRÁFICA 3. Análisis de la producción de laminados comerciales de Acindar

FUENTE: Cifras de producción extraídas de las "Memorias Técnicas de Planta" de Acindar.

la planta de Rosario encuadra en el conjunto de las operaciones de Acindar. Pasaremos ahora a explicar por qué la continuación en ella de la producción de palanquilla durante tanto tiempo puede considerarse como una paradoja.

3) *La paradoja de la planta de Rosario*

Hasta el más superficial conocimiento del proceso de producción de la planta de Rosario indica que, a juzgar por las normas tecnológicas modernas, su tecnología básica es casi una pieza de museo. La planta fue instalada hace 34 años. Emplea hornos Siemens Martin, una unidad primaria de 27 años de antigüedad para laminar palanquilla, y un laminador de acabados de origen antiguo. Se puede afirmar categóricamente que dos de las tres tecnologías básicas de la planta (de aceración y laminación de palanquilla) son decididamente "anticuadas", en el sentido de que ningún empresario que instalase una nueva fábrica las emplearía

CUADRO 1. *Comparación de la tecnología empleada en la planta de Rosario con las mejores prácticas tecnológicas*

<i>Tecnología de elaboración usada en Rosario</i>	<i>Año de instalación^a</i>	<i>Tecnología de punta</i>	<i>Periodo en que comenzó a adoptarse comercialmente la tecnología de punta en muchos países y en que se estableció inequívocamente su superioridad económica^b</i>
Hornos Siemens Martin (para aceración) a partir de chatarra fría	1943	Hornos eléctricos de arco	1955-1960
Lingotamiento seguido de laminación a palanquilla	1950	Colada continua	1965-1970
Laminador de barras y perfiles de baja velocidad y disposición abierta	1950	Laminadores continuos de alta velocidad	Antes de 1950

FUENTES: ^a Investigaciones del autor en Acindar. ^b Sobre aceración con hornos eléctricos de arco véase Alan Leckie y Philip Maxwell, *Transfers of Electric Arc Steelmaking Technology to Latin America*, Science Policy Research Unit (University of Sussex, 1975). Sobre colada continua véase L. Nabseth y G. F. Ray, Eds., *The Diffusion of New Industrial Processes*, cap. 9 (Cambridge University Press, 1974). Sobre laminadores continuos de alta velocidad el autor no pudo encontrar fechas específicas, pero este tipo de laminadores había sido desarrollado y ampliamente adoptado mucho antes de la primera compra por Acindar de un laminador continuo en 1950.

ahora. En cuando al tercer elemento tecnológico básico —el laminador terminador— si bien no es “anticuado” para la escala de producción de que se trata, no puede competir con los laminadores continuos de alta velocidad empleados para escalas mayores de producción. En el cuadro siguiente se comparan las tres tecnologías básicas de la planta de Rosario con lo que hoy día generalmente se consideran las mejores prácticas tecnológicas.

El cuadro 1 da una idea cabal de lo anticuada que es la tecnología básica de elaboración en la planta de Rosario. Dado lo anticuado de su tecnología, los economistas se asombran de que *esta planta, a pesar de sus 34 años de existencia, todavía siga funcionando*. La causa del asombro es que, como resultado de esa tecnología anticuada, la planta de Rosario fabrica hoy palanquilla —su principal producto— a un costo que, según cálculos recientes, supera en 13 % el costo del producto similar fabricado por Acindar en el nuevo laminador de palanquilla de la planta Marathon.⁷ ¿Por qué, entonces, Acindar ha seguido produciendo allí palanquilla durante tantos años con base en una tecnología anticuada y tan costosa? Más concretamente, cabe preguntar por qué no adoptó una de las *cuatro* opciones que, para cualquier tecnólogo siderúrgico o economista, serían evidentemente superiores, en lugar de prolongar la producción de palanquilla en Rosario. Esas cuatro opciones eran: 1) sustituir la producción de palanquilla en Rosario y las compras a proveedores externos merced a la integración de la planta Acevedo con instalaciones modernas de reducción de mineral, aceración y fabricación de palanquilla (es decir, con altos hornos, convertidores de oxígeno y laminadores-desbastadores o con una unidad de reducción directa, hornos eléctricos y un sistema de colada continua); 2) sustituir la costosa palanquilla de Rosario por la compra de palanquilla más barata en el mercado abierto; 3) remplazar los hornos Siemens Martin de Rosario por un solo horno eléctrico de arco y sustituir el sistema de lingotamiento por el de colada continua; 4) aumentar las inversiones e intensificar el ritmo de producción en la nueva planta Marathon a fin de remplazar la producción de palanquilla de la planta de Rosario. Parecería que cualquiera de estas cuatro opciones hubiese sido preferible a la elegida por Acindar, consistente en mantener en funcionamiento su provecta planta.

Este razonamiento probablemente habría sido el correcto en un con-

⁷ Esta es la diferencia observada al 1º de febrero de 1977, según las cifras de la empresa para la palanquilla de acero de calidad común (1017) producida en las plantas de Rosario y Marathon.

texto económico óptimo; de hecho, los directores de Acindar consideraron el cierre de la planta de Rosario durante más de veintitrés años. Pero la sentencia bajo la cual ha estado operando esta planta jamás se ejecutó porque —como trataremos de demostrar— en el contexto económico difícil de la industria siderúrgica argentina nunca ha resultado a la vez posible y conveniente para Acindar tomar esa medida.

4) Impedimentos en el contexto económico de la industria siderúrgica argentina

Planteada así la paradoja de la planta de Rosario, en esta sección procuraremos ofrecer una explicación de ella. Evidentemente, una explicación simplista habría sido que la dirección de Acindar estaba en manos de gente poco emprendedora o tecnológicamente rezagada, pero, como se ve por la información presentada en la sección 1, tal explicación no concuerda con los hechos.

Otra razón que podría aducirse para explicar el fenómeno serían las relaciones laborales; es decir, la presión ejercida sobre los dirigentes de Acindar, o el deseo de éstos de evitar que el personal de su vieja planta de Rosario se quedara sin empleo. Pero esta explicación tampoco se ajusta a los hechos, pues la empresa siempre estuvo en condiciones de ofrecer a casi todo el personal que quedaría sin trabajo al cerrarse la planta de Rosario la alternativa de trabajar en sus plantas de Villa Constitución. Por lo tanto, el factor laboral no limitaba en modo alguno sus posibles opciones.⁸

Una explicación satisfactoria que sí se ajusta a los hechos es que Acindar no eligió ninguna de las cuatro opciones mencionadas porque la existencia de impedimentos diversos en el contexto económico de la industria siderúrgica argentina de posguerra hizo que cada una de esas opciones “superiores” resultase imposible de adoptar, o bien de perspectivas me-

⁸ Algunas consideraciones adicionales ayudan a explicar la relativa falta de presión laboral en contra de un posible cierre de la planta de Rosario. En primer lugar, los planes de la empresa no implicaban el cierre total de la planta de Rosario, sino sólo la acería, que ocupaba entre 400 y 500 trabajadores. En segundo lugar, la localización de la planta en Rosario, una ciudad de alrededor de 800 mil habitantes, ofrecía oportunidades de trabajo alternativos —especialmente a aquella proporción significativa de obreros especializados en mantenimiento mecánico o eléctrico, en albañilería de refractarios, etcétera, o sea con habilidades fácilmente adaptables a otros trabajos. En tercer lugar, la antigüedad de muchos de los trabajadores potencialmente afectados posibilitaba a la empresa ofrecer una indemnización no muy onerosa para los que estaban en situación de jubilarse. Todos estos factores, junto a la disponibilidad de fuentes de trabajo en Villa Constitución, explican por qué el sector laboral no limitaba a Acindar en sus opciones sobre la planta de Rosario.

nos rentables a juzgar por la información de que se disponía entonces, que la de continuar la producción de palanquilla en la anticuada planta de Rosario.⁹

El cuadro 2, basado en investigaciones detalladas de la evolución de Acindar, explica por qué la empresa no adoptó ninguna de las opciones e identifica el tipo de impedimentos por el que se descartó la estrategia superior en cada caso.

Este cuadro muestra que la decisión de Acindar de continuar con la planta de Rosario fue razonable, en vista de la acción combinada de tres factores, a saber: *i*) las prolongadas restricciones oficiales a las inversiones y los cambiantes planes gubernamentales para la industria siderúrgica; ¹⁰ *ii*) el racionamiento y los elevados precios de la palanquilla en el “mercado abierto”; *iii*) las inelasticidades de la oferta de chatarra de alta calidad.

En primer término, los obstáculos opuestos por las sucesivas autoridades argentinas a los diversos proyectos de integración de Acindar durante tan prolongado lapso,¹¹ sumados a la inseguridad de la oferta de palanquilla adquirida a SOMISA o por su intermedio, y a la ausencia de ventajas significativas en los precios que debían pagarse a esa empresa en

⁹ La comparación económica era entre cada opción que entrañaría una tecnología radicalmente nueva y la opción de continuar la producción en la planta de Rosario, anticuada pero susceptible de ser mejorada. Como se demuestra más adelante, Acindar pudo, de hecho, mejorar significativamente esa planta y de ese modo reducir —aunque no revertir— la inferioridad económica de la tecnología anticuada en comparación con la tecnología óptima. El éxito obtenido plantea un tema de interés económico, a saber: ¿hasta qué punto pueden mejorarse las técnicas anticuadas? Sobre este tema se ofrecen algunas reflexiones en la parte III de este estudio.

¹⁰ Desde 1941, las inversiones en la industria siderúrgica de la Argentina tuvieron que esperar el visto bueno, tanto del gobierno de turno como de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFMM), y hasta 1975 Acindar jamás pudo obtener la aprobación definitiva de ambas autoridades que le era indispensable para llevar adelante sus sucesivos proyectos de integración. A este respecto Acindar corrió una suerte similar a la de todas las demás importantes empresas siderúrgicas privadas argentinas, cuyos proyectos de integración también fueron rechazados o interrumpidos por el gobierno de aquel entonces o la DGFMM, con el resultado de que durante casi tres décadas —de 1947 a 1976— la DGFMM ejerció, de hecho, el monopolio de la producción de acero a partir de mineral de hierro en la Argentina.

¹¹ La causa principal de la larga cadena de frustraciones que todas las empresas siderúrgicas privadas sufrieron por igual fueron las frecuentes e imprevisibles mutaciones de las políticas del gobierno argentino, que de tanto en tanto promovía la integración de las plantas siderúrgicas privadas, y luego, en ocasiones, otorgaba aprobación condicional a determinados proyectos de integración propuestos por alguna de las empresas privadas del ramo, sólo para terminar en la interrupción o rechazo de todos y cada uno de los proyectos específicos de integración, a veces después de ingentes inversiones de tiempo y dinero por la empresa interesada. Por ejemplo, entre 1953 y 1971 las autoridades rechazaron por lo menos seis proyectos distintos de integración presentados por Acindar, y sólo en 1975 dieron la autorización definitiva necesaria para proseguir la construcción de la planta de reducción directa que, cuando se ponga en funcionamiento en 1978, marcará la culminación del programa de integración, ya anunciado en firme por Arturo Acevedo, el fundador de la empresa, en la memoria y balance de Acindar de 1949.

CUADRO 2. Resumen de los motivos por los cuales Acindar no adoptó estrategias tecnológicas evidentemente superiores que habrían entrañado el cierre o la modernización radical de la planta de Rosario

<i>Periodo</i>	<i>Estrategia tecnológica superior</i>	<i>Motivo por el cual Acindar no la adoptó</i>	<i>Impedimento</i>
1953-1975	Sustituir la producción de palanquilla en Rosario y la compra de palanquilla a otras fuentes por la integración de la planta de Villa Constitución con instalaciones para la reducción de mineral de hierro, aceración y fabricación de palanquilla sobre la base de tecnología moderna.	Todos los sucesivos proyectos de integración presentados por Acindar entre 1953 y 1971 fueron rechazados por las autoridades argentinas (véanse las notas 10 y 11 del texto).	Restricciones gubernamentales a las inversiones.
1963-1976	Comprar palanquilla en el "mercado abierto" a precios inferiores al costo de la palanquilla producida en Rosario	1) Las ventas de palanquilla, únicamente por SOMISA o a través de ella, con frecuencia estaban racionadas; ello privó a Acindar de la cantidad total de palanquilla que necesitaba durante 7 de los 13 años del periodo considerado. Por lo tanto, al mantener la producción de palanquilla en Rosario aumentó la seguridad de Acindar de contar con los suministros necesarios. 2) Además, los precios de palanquilla de SOMISA y los costos de palanquilla de Acindar fueron muy parecidos durante el periodo 1969-1976 (excepto entre enero de 1973 y enero de 1975, cuando la palanquilla de SOMISA era mucho más barata). Por lo tanto, la comparación de los costos generalmente no sugería una ventaja pronunciada en sustituir la palanquilla de SOMISA por la de Rosario, aunque pudiera presumirse con alguna certeza que se dispondría de las cantidades requeridas de SOMISA.	Racionamiento en los mercados de factores (palanquilla). Fijación de precios monopólicos por las plantas siderúrgicas controladas por el gobierno.

1961-1968	Remplazar los hornos Siemens Martin de la planta de Rosario por hornos eléctricos de arco —y (en algunos proyectos) remplazar también el sistema de lingotamiento por el de colada continua.	En retrospectiva, podría haberse adoptado la primera de estas medidas o ambas y, de hecho, fueron diligentemente consideradas durante este periodo. Sin embargo, se las rechazó con buen criterio en vista de las legítimas expectativas de los directores de Acindar de que en breve podrían poner en marcha su proyecto de integración de la planta Acevedo (que entonces contaba con la decidida aprobación del gobierno).	Perspectivas de planificación inciertas y cambiantes causadas por mutaciones de la política gubernamental respecto del sector siderúrgico privado (véanse las notas 10 y 11 del texto).
1969-1971	Remplazar los hornos Siemens Martin de la planta de Rosario por hornos eléctricos de arco —y (en algunos proyectos) remplazar también el sistema de lingotamiento por el de colada continua.	Durante este periodo no pudieron tomarse dichas medidas debido a la escasez de fondos de inversión, porque los directores de Acindar estaban empeñados en la acertada política de aumentar la liquidez de la empresa a fin de recuperarse de los efectos de: a) algunas pérdidas comerciales; b) la obligación impuesta por el gobierno de que Acindar cancelara su inversión en el proyecto rechazado de integración de los altos hornos y reintegrara al fisco las deducciones tributarias concedidas a la empresa en virtud del régimen de promoción de los proyectos de integración.	Perspectivas de planificación inciertas y cambiantes causadas por mutaciones de la política gubernamental respecto del sector siderúrgico privado (véanse las notas 10 y 11 del texto).
1972-1976	Incrementar las inversiones y la producción de palanquilla en la moderna planta Marathon a un ritmo más rápido de lo que en realidad ocurrió, para remplazar la producción de palanquilla de Rosario.	No fue posible, debido principalmente a la falta de seguridad en los suministros de chatarra de alta calidad, pues dicho material escaseaba en la Argentina, además de estar sujeto al racionamiento de las importaciones.	Racionamiento en los mercados de factores (chatarra de alta calidad).

FUENTE: Compilado por el autor sobre la base de información recogida durante el estudio del caso.

comparación con el costo de la palanquilla fabricada en Rosario, hacían necesaria la continuación de la planta de Rosario para asegurarse por lo menos una parte de la palanquilla que la empresa necesitaba. El hecho de que cualquier deficiencia en el suministro se traducía inevitablemente en una costosa capacidad ociosa de los laminadores de terminados y toda la maquinaria auxiliar de la planta Acevedo, como las unidades de trefilación, fabricación de tubos y de clavos, etcétera. Como dijo uno de los directores de Acindar, “cada kilo adicional de acero se justifica en la medida en que permite mantener todas esas secciones trabajando”. Por ello, ciertamente era preferible que en vez de cerrar su vieja planta Acindar la mantuviera en producción.

En segundo término, si se consideran las opciones de modernización radical que Acindar rechazó para la planta de Rosario, tales rechazos deben considerarse como la estrategia correcta *en ese entonces*, en vista de las legítimas esperanzas que abrigaban sus directores de que se aprobara el proyecto de integración para la planta Acevedo.

Por último, Acindar rechazó la opción de intensificar el ritmo de producción de palanquilla en la planta Marathon basándose en una evaluación razonada, según la cual los riesgos de un racionamiento de la oferta de chatarra de alta calidad eran demasiado grandes y no justificaban el abandono de la seguridad que ofrecía la producción de palanquilla de la planta de Rosario a partir de chatarra de calidad media inferior, mucho más fácil de conseguir. Por consiguiente, la estrategia de mantener funcionando la planta de Rosario durante tanto tiempo fue razonable en función de la maximización de las utilidades,¹² pero única-

¹² Como verá el lector, en este estudio nos hemos permitido sugerir que la estrategia tecnológica seguida por Acindar en su planta de Rosario era “óptima” para el caso. Pero es preciso hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, según hemos visto, en retrospectiva la decisión de no modernizar la planta de Rosario a principios de la década de 1960 resultó ser errónea, puesto que el proyecto de integración de la empresa se difirió por mucho más tiempo del que razonablemente cabía esperar, lo cual, a su vez, prolongó en exceso la vida económica útil de la planta. Si esto se hubiese previsto se habría emprendido sin duda alguna la modernización radical de la planta, cosa que Acindar había considerado cuidadosamente en su momento. Pero en un caso así cualquiera puede ser, *ex post facto*, un genio de las inversiones. En segundo lugar, aun dejando de lado este aspecto de la visión de las cosas *ex post facto*, no pretendemos afirmar que los directores de Acindar nunca cometieron equivocaciones ni incurrieron nunca en juicios erróneos, ni tampoco que invirtieron siempre el *optimum optimorum* en la transformación técnica de la planta. Por el contrario, lo que hemos tratado de demostrar es que las diversas estrategias tecnológicas evidentemente “superiores” consideradas en este texto resultaron imposibles de aplicar para Acindar (debido a las restricciones gubernamentales), o bien fueron desechadas por sus directores por motivos que eran racionales y justificables a la luz del objetivo de maximización de las utilidades que perseguía la empresa. En este sentido, la estrategia de mantener en funcionamiento la planta de Rosario y de mejorarla (según veremos en la sec-

mente debido al contexto económico dificultoso en que debía operar la empresa.

El aspecto *económico* de interés en este caso es que la premisa convencional que suele establecerse, de que los “mercados de factores funcionen bien” no corresponde a la situación existente durante largos periodos de la evolución de Acindar, especialmente en lo que respecta a la oferta de palanquilla y, en menor medida, a la de chatarra. Además, en cuanto a la oferta del factor “capital”, el hecho de que la situación de Acindar no respondiese a las premisas convencionales reside en que la aplicación de restricciones estatales sobre las inversiones impedía la existencia de un verdadero mercado de capital, en el sentido usual de la expresión. El hecho es que, a diferencia de lo que pueden hacer normalmente las empresas conforme a los modelos inspirados en la “teoría de la empresa”, Acindar no podía contratar libremente el capital de inversión que necesitaba, con la certeza de poder incorporarlo rápidamente a una planta en funcionamiento. La existencia y el ejercicio de facultades oficiales para vetar proyectos de inversión significaba que la capacidad y el deseo de “contratar” capital y otros factores no era suficiente para que se permitiera la ejecución de los proyectos.

Es evidente, pues, que cuando la oferta inelástica de factores y/o las importantes restricciones burocráticas a las inversiones forman parte del contexto económico en que funciona una planta siderúrgica, las estrategias de inversión, producción y cambio tecnológico que racionalmente seguirá dicha planta no se ajustarán a la estrategia “óptima” que aplica una empresa empeñada en maximizar su rendimiento cuando goza de completa libertad para invertir como mejor le parezca y cuenta con mercados de factores elásticos.

De tal manera, cuando el contexto económico es dificultoso, las estrategias que convencionalmente se consideran inferiores pueden, de hecho, resultar las correctas para la maximización de las utilidades, en vista de las restricciones prevalecientes en el momento en que deben tomarse las decisiones. A nuestro juicio, esta es la interpretación correcta y que explica satisfactoriamente la paradoja de que la anticuada planta de Rosario esté produciendo todavía.

ción 5) mediante cambios técnicos de bajo costo puede considerarse, como elección razonada de los directores de Acindar, la opción tecnológica “óptima” entre las que se le ofrecían.

5) *La estrategia tecnológica seguida en la planta de Rosario*

Además del desafío que presenta el análisis de los factores económicos peculiares que han permitido sobrevivir a esta vieja planta hay en su caso un *segundo* motivo de asombro para los economistas. En efecto, lo que resulta ser igualmente interesante y peculiar es la evolución en el tiempo de su tecnología. No sólo se ha seguido aplicando una tecnología anticuada durante un periodo muy prolongado, sino que, lo que es más significativo aún, ésta ha sido profundamente mejorada a través de los años merced a una larga serie de adaptaciones y mejoras técnicas efectuadas poco a poco. Por lo tanto, lo que se observa en Rosario no es el caso que suele exponerse en los libros de texto, sobre grandes modernizaciones que entrañan cambios de tecnologías antiguas por otras modernas, sino la historia de una larga serie de mejoras *evolutivas* en la tecnología originalmente instalada. En efecto, es posible discernir más de 30 años de mejoras evolutivas, periodo más largo que el que podría haberse observado si el funcionamiento y la planificación de la economía argentina de posguerra hubieran sido más racionales. En un contexto económico más racional Acindar podría haber desechado esa vieja planta unos 15 o 20 años atrás en favor de una tecnología siderúrgica más moderna. El hecho de que no la desechara es lo que hace de la evolución de su antigua tecnología un tema digno de investigar. Por lo tanto, en esta última sección se analizará la naturaleza de los cambios introducidos por Acindar en la tecnología de la planta de Rosario.

Como punto de partida para investigar este tema se recordará que, al hablar de los impedimentos, se mencionó que en el caso de Rosario Acindar se vio obligada a sacar el mayor partido posible de su tecnología anticuada porque las estrategias tecnológicas superiores le estaban vedadas. En consecuencia, el problema que la empresa debía resolver en la práctica era el de introducir mejoras, hacer reposiciones, agregados, etcétera, en la tecnología anticuada, a fin de mejorar la eficiencia de la planta y adaptarla a las demandas cambiantes.

Ahora bien, la solución de este problema no era cosa fácil, dado que, por una parte, los directores no podían invertir mucho dinero en instalaciones anticuadas porque se temía que su periodo de vida económica fuera corto, mientras que, por la otra, racionalmente no podían evitar la introducción de los cambios necesarios para: a) mantener la viabilidad económica de la planta frente a las cambiantes circunstancias económicas, y b) satisfacer en la mayor medida posible las necesidades cambiantes de

la empresa en su conjunto en cuanto a la producción de palanquilla y de laminados terminados de esa planta.

Por lo tanto, se trataba de buscar formas ingeniosas de mejorar y adaptar la planta a *bajo costo* para ajustarla con rapidez a los cambios de las circunstancias y las necesidades.¹³ En este caso se encontraron esas formas ingeniosas en grado muy considerable.

Para ser breves sólo citaremos como ejemplo tres de las características más notables de los cambios tecnológicos introducidos. Primero, la medida en que se mejoró la *capacidad de producción* de todas las unidades principales de fabricación mediante cambios técnicos; segundo, el largo historial de cambios técnicos introducidos en el *laminador de terminados* para diversificar su producción; tercero, la importancia crítica de los *esfuerzos creadores endógenos* del personal de la planta que hicieron posible tan notable logro de cambios técnicos a bajo costo.

Para demostrar la primera de estas características sobresalientes, a saber, los aumentos logrados en la capacidad de producción, nos referiremos en primer término a los hornos Siemens Martin de la planta. Éstos fueron sometidos a una nutrida serie de modificaciones a lo largo de su existencia, siendo el más importante objetivo de diseño perseguido —aunque no el único— aumentar su capacidad de producción. Como resultado, la capacidad de producción anual de cada horno Siemens Martin se aumentó de unas 20 mil toneladas anuales a principios de la década de 1940, a unas 50 mil toneladas en la actualidad. Una consecuencia interesante de ello es que esos hornos son hoy muy superiores, en términos de capacidad de producción anual, a todos los hornos comparables instalados en otras plantas siderúrgicas de la Argentina.¹⁴

La historia del laminador de palanquilla de la planta de Rosario

¹³ Los datos del archivo de proyectos de inversión aprobados indican el bajo nivel de inversión en la planta de Rosario. Por ejemplo, entre 1967-1968 y 1976-1977, la dirección de Acindar aprobó inversiones por un total de 7 millones de dólares, aproximadamente, en la planta de Rosario, en comparación con 22 millones en la planta Acevedo y 27 millones en la planta Marathon.

¹⁴ Ello surge claramente si se comparan los tres hornos Siemens Martin de Rosario, de una capacidad nominal fija de unas 30 toneladas, con todos los hornos Siemens Martin similares de una capacidad nominal fija de 21 a 45 toneladas instalados en otras empresas argentinas. En términos de capacidad anual de producción total por tonelada de capacidad nominal fija, las cifras de 1973 para cada firma fueron: Ohler, S. A., 704 toneladas; La Cantábrica, 850 toneladas; Santa Rosa, 897 toneladas; Tamet, mil toneladas; Acindar, Rosario, 1 667 toneladas. Estas cifras fueron calculadas por el autor con base en datos que da Julio J. Montu en "Tendencias tecnológicas en los programas de expansión de las miniplantas siderúrgicas en Argentina" (Congreso ILAFA, Buenos Aires, 1973).

CUADRO 3. *Aumentos en la capacidad de producción de las unidades de la planta de Rosario debidos a cambios técnicos*

<i>Instalación</i>	<i>Periodo</i>	<i>Capacidad operativa de la unidad al comienzo del periodo (toneladas/hora)</i>	<i>Capacidad operativa de la unidad al final del periodo (toneladas/hora)</i>	<i>Porcentaje de aumento logrado</i>
Horno Siemens Martin núm. 1	1944 a 1972-1973	2.75	6.32	130
Horno Siemens Martin núm. 2	1949 a 1972-1973	3.68	6.32	72
Horno Siemens Martin núm. 3	1963-1964 a 1972-1973	3.80	6.32	66
Laminador de palanquilla	1954-1955 a 1973-1974	8.30*	19.00*	129
Laminador de barras y perfiles	1954-1955 a 1970-1971	9.90	17.20	74

* En el caso del laminador de palanquilla, las cifras de capacidad disponibles se refieren a toneladas por hora de cada turno y no a toneladas por hora de funcionamiento.

FUENTES: Cifras calculadas por el autor sobre la base de datos históricos de producción tomados de los informes técnicos de la planta de Rosario, complementados con datos adicionales suministrados por personal de Acindar.

también registra éxitos en el aumento de su capacidad de producción. El laminador se instaló en 1950 con una capacidad de aproximadamente 50 mil toneladas anuales, que se ha aumentado mediante una serie de pequeños cambios técnicos hasta llegar en la actualidad a más de 160 mil toneladas anuales. Esto se logró con una inversión sumamente reducida y sin modificar la potencia instalada original del laminador. En efecto, es un hecho ampliamente conocido en la industria siderúrgica argentina que esta es una unidad excelente y más productiva que otros laminadores primarios modernos de la Argentina que tienen el doble de la potencia instalada y representan una inversión que duplica ampliamente la de Rosario.

En lo que respecta al laminador de terminados, también se mejoró mucho su capacidad anual, que pasó de unas 50 mil a unas 120 mil toneladas, principalmente merced a mejoras importantes en la disposición de los distintos trenes y en la mecanización. El cuadro 3 indica en forma sumaria todos estos aumentos de capacidad; demuestra que, como resultado

de cambios técnicos, se lograron aumentos que van desde el 66 hasta el 130 % sobre la capacidad original de diseño, lo que constituye un excepcional aumento de la capacidad desde todo punto de vista.¹⁵

La segunda característica muy notable de la historia de los cambios técnicos en la planta de Rosario se relaciona con la multitud de modificaciones introducidas a lo largo de los años en el *laminador de terminados* con el objeto de diversificar la gama de productos que se podían fabricar con él. En efecto, desde 1943 se produjeron con ese laminador nada menos que 14 clases distintas de productos, y en promedio se lanzó una nueva clase cada dos años. (Cabe recordar, además, que dentro de cada clase de producto el laminador produjo toda una gama de medidas y calidades.)

Esta capacidad de Acindar de adaptar el laminador de terminados de Rosario a distintos productos ha sido de vital importancia, no sólo para mantenerse al día con el constante refinamiento de la demanda del mercado —por ejemplo, nuevas calidades y formas de hierros redondos han suplantado gran parte del mercado que existía anteriormente para redondos comunes—, sino también para mantener la viabilidad de dicha unidad frente a los aumentos de capacidad de los modernos laminadores Morgan de la planta Acevedo. En otras palabras, las modificaciones técnicas para diversificar la producción de este laminador constituyeron una táctica sumamente importante que, empleada con éxito, hizo que la unidad, amenazada por los cambiantes mercados y la competencia tecnológica, pudiera

¹⁵ La gran importancia económica para Acindar de este aumento de capacidad logrado en la planta de Rosario podrá apreciarse haciendo referencia al gran cambio de "cometido" de producción del laminador de palanquilla a partir del periodo de 1962-1963. Hasta entonces, el papel de la producción de palanquilla en Rosario era fundamentalmente el de mantenerse con un mínimo de gastos de conservación hasta su proyectado cierre, y suministrar aproximadamente 50 mil toneladas de palanquilla para ser laminada en barras y perfiles en el laminador de terminados de la propia planta de Rosario. Pero en 1962, con la puesta en marcha del aumento masivo de la capacidad del laminador de terminados de la planta Acevedo y con el proyecto de integración detenido por las incertidumbres oficiales, el cometido del laminador de palanquilla cambió radicalmente a fin de suministrar materia prima para la capacidad ampliada del laminador de terminados de la planta Acevedo, de manera que la planta de Rosario tenía que aumentar rápidamente su producción de palanquilla. Luego, durante toda la década de 1960 y principios de la de 1970, las vicisitudes del proyecto de integración de Acindar, más el frecuente racionamiento de la palanquilla en el mercado, hicieron necesario aumentar todavía más la producción de palanquilla de la planta de Rosario. Por lo tanto, a partir de 1962 circunstancias históricas ajenas a la planta (y en su mayoría también ajenas a Acindar en su conjunto) dieron lugar a un cometido casi permanente de aumentar la producción de palanquilla en la planta de Rosario. El hecho es que este cometido se cumplió *principalmente* mediante el aumento de capacidad por cambios técnicos en la sección de aceración y en el laminador de palanquilla de la planta. La única inversión de tipo "duplicación" hecha por Acindar durante este periodo para aumentar la producción fue el agregado de un tercer horno Siemens Martin a los dos ya instalados.

ampliar la gama de artículos producidos evitando así que cayera en la obsolescencia.¹⁶

En resumen, el historial de la planta de Rosario parece indicar que tanto en lo que respecta al incremento de la capacidad de sus unidades anticuadas como a la adaptación de su laminador de terminados para fabricar una larga serie de productos diversos, todo ello con un presupuesto reducido, se logró un éxito rotundo.

Pasando ahora al tercer aspecto sobresaliente de los cambios técnicos de la planta, o sea las fuentes generadoras de esos cambios, la característica más notable es la importante contribución creativa *endógena*, es decir, la contribución del personal de la planta. En efecto, si se analizan las modificaciones técnicas más importantes proyectadas y realizadas a lo largo de su existencia y que demandaron grandes inversiones en equipos nuevos y modificados se comprobará que la contribución endógena a esos cambios fue un factor preponderante en 75 % de los principales proyectos, por lo menos. Dicha contribución fue mucho más allá de la mera instalación de equipo suministrado por empresas proveedoras de maquinaria, o siguiendo diseños y planos de origen externo. Lo realmente notable es que muchos de los proyectos fueron concebidos en la propia planta e incluían ideas, diseños y especificaciones de equipo ingeniosos y originales.

Los siguientes ejemplos ilustran la gran importancia de esta contribución endógena. Consideraremos en primer término el laminador de palanquilla: éste fue extensamente modificado y su rendimiento muy mejorado gracias a los pequeños cambios de diseño e ingeniería generados internamente. Por ejemplo, en una revisión general de la unidad en 1969-1970, la división laminación y la división ingeniería de la planta de Ro-

¹⁶ La diversificación realizada en 1972-1973 cuando se empezaron a producir barras de acero especial para forja destinadas a la industria automotriz es un magnífico ejemplo de esta táctica en la historia del laminador. La necesidad de diversificar la producción había surgido como consecuencia de la puesta en marcha del segundo laminador Morgan en la planta Acevedo, lo que causó la disminución de la producción del laminador de terminados de Rosario de unas 90 mil toneladas a unas 15 mil en un año. Ello representó para la planta de Rosario el desafío de modificar el laminador de terminados para darle un enfoque distinto. Cuando se instaló, el laminador estaba diseñado para fabricar *tonelaje* en productos de acero común, pero tuvieron que modificarlo para elaborar productos de acero especial con *precisión dimensional*. Ello entrañó, entre otros cambios importantes, la proyección y construcción de dos nuevas cajas laminadoras con cojinetes especialmente diseñados y equipados con motores de velocidad variable para remplazar las unidades existentes, a fin de que las operaciones de laminación pudieran efectuarse con la necesaria precisión. Este es un excelente ejemplo de los cambios técnicos realizados sobre el capital "fijo" con miras a "movilizarlo" para cumplir un cometido de producción radicalmente distinto.

sario concibieron, planearon y ejecutaron diecinueve modificaciones distintas que afectaron a casi todas las partes componentes.¹⁷

En segundo lugar, el laminador de terminados: éste también fue extensamente mejorado merced a modificaciones de diseño e ingeniería generadas en la planta. La importante reforma efectuada en dos etapas en 1970-1971 y 1972-1973 ofrece un notable ejemplo didáctico de lo que se puede lograr mediante los conocimientos y la pericia en diseño e ingeniería generados internamente, y tan es así que este proyecto fue usado como tema de una disertación en una conferencia latinoamericana sobre tecnología de laminación realizada en Buenos Aires en mayo de 1976.¹⁸

En tercer lugar, las unidades de aceración: los tres hornos Siemens Martin fueron diseñados y construidos por ingenieros de Rosario. En las importantes mejoras que se les hicieron, tales como el cambio de revestimiento ácido a básico y el uso de la inyección de oxígeno en el baño metálico, también tuvo una gran participación el personal de la planta. Asimismo, las grandes mejoras efectuadas en los cubilotes —que incluyen un revestimiento refractario más duradero y el sistema de inyección de aire caliente— fueron el resultado de una considerable labor de experimentación e ingeniería del personal.

Los ejemplos mencionados demuestran la magnitud de la contribución del esfuerzo técnico en importantes proyectos de inversión llevados a cabo en la planta. Además del valioso aporte a estos grandes proyectos, la contribución interna a las innumerables mejoras técnicas menores efectuadas ha sido muy considerable.

Es evidente, pues, que el progreso técnico se logró con un grande aporte de iniciativa “endógena” de inventiva e ingeniería propias. En

¹⁷ Por ejemplo, se rediseñó y agrandó el horno recalentador, se modificaron las zonas de carga y descarga de lingotes, la disposición y acción de muchas de las unidades de transporte interno entre una etapa y otra, se rediseñaron la mesa levadiza y el sistema hidráulico, se mejoró el control de instrumentación y procesos, etcétera.

¹⁸ Este proyecto fue concebido, diseñado y ejecutado bajo la dirección del director de la división laminación de la planta de Rosario, con ayuda del subdirector y de la división ingeniería. Sus tres objetivos principales fueron: 1) aumentar la capacidad en 70 % (de 70 mil a 120 mil toneladas anuales) sobre la base del surtido de artículos en producción, para satisfacer inmediatamente la urgente demanda; 2) modificar el laminador con miras a una mayor diversificación de la producción a fin de producir barras de acero especial para forja destinadas a la industria automotriz, en vista de los planes de transferir a la planta Acevedo la producción de la mayoría de los artículos fabricados por el laminador de Rosario; 3) tener en cuenta en el diseño la posibilidad de una nueva diversificación en el futuro para producir redondos de aleación de pequeño diámetro. Las dos primeras etapas de este proyecto se cumplieron y fueron un rotundo éxito económico; la tercera etapa se mantiene en reserva, pendiente de la evolución de la demanda del mercado. Véase Óscar R. Amorini, “Remodelación del tren de laminación de perfiles pequeños y livianos”, *Laminación, tecnología, equipos, productos* (publicación de ILAFA, Santiago de Chile, 1976).

efecto, un resultado manifiesto de ello es que una gran parte del equipo actual de la planta es *sui generis* en alto grado, puesto que incorpora un gran número de diseños, características y mejoras de equipo "caseros" que no se encontrarán en los catálogos de los fabricantes de maquinaria.¹⁹

Por supuesto, también hubo una considerable contribución "exógena" —que no se analiza en este estudio— de los departamentos centrales de producción, ingeniería y técnica de Acindar en Villa Constitución y Buenos Aires, así como, en menor medida, de los proveedores de maquinaria y, en el caso de dos proyectos importantes, de consultores externos;²⁰ también se efectuaron algunas reposiciones significativas de equipo; por ejemplo, el horno recalentador del laminador de barras y perfiles fue remplazado en 1970-1971; *sin embargo, el leitmotiv de la historia de los cambios técnicos de la planta de Rosario han sido, sin lugar a dudas, las modificaciones técnicas de los equipos existentes.*²¹ Por otra parte, fue precisamente esta contribución creadora endógena la que ofreció solucio-

¹⁹ A este respecto es interesante observar que la pericia adquirida por los ingenieros de Acindar en la planta de Rosario en parte ha trascendido el ámbito de ésta. Por ejemplo, el actual director de la planta —que hizo toda su carrera en ella— también ha hecho una contribución a varios de los grandes cambios operados en los laminadores Morgan de la planta Acevedo. Además, da conferencias sobre tecnología de la laminación patrocinadas por el Instituto Argentino de Siderurgia, a las que asisten ingenieros y técnicos de una variedad de empresas siderúrgicas y metalúrgicas. Otro aspecto interesante es que, según el actual supervisor de los trenes de laminación de la planta de Rosario, ésta da a su personal técnico mejores oportunidades de aprender que la planta Acevedo. Ello se debe a que la relativa falta de especialización con que es posible atender al funcionamiento de laminadores lentos, como los de Rosario, permite al personal técnico hacer frente a casi toda la gama de problemas y variables de las operaciones respectivas, en contraste con los laminadores de alta velocidad, en cuyo caso el personal por lo común tiene que especializarse en uno o dos aspectos de la laminación, lo cual limita sus respectivos campos de competencia.

²⁰ Los dos grandes proyectos dirigidos por consultores externos en la planta de Rosario fueron: i) la instalación del laminador de palanquilla en 1949-1950, y ii) la modificación de las prácticas de colada de lingotes y la intensificación de los procedimientos de control de calidad e inspección de la planta en 1960-1961. El primero de estos proyectos corresponde a un movimiento directo hacia una mayor densidad de capital. En cambio, el segundo ofrece un cuadro mixto: por un lado hubo un ligero movimiento hacia una mayor utilización de capital en la colada de lingotes debido a las modificaciones introducidas, pero por el otro este cambio fue contrarrestado por el aumento considerable de la mano de obra empleada en los nuevos procedimientos de inspección y control de calidad, que también fueron introducidos por el consultor.

²¹ Este tipo de cambio tecnológico parece ser exactamente lo que tenía en mente Atkinson y Stiglitz cuando desarrollaron su teoría de que los cambios técnicos son "localizados". Véase J. B. Atkinson y J. E. Stiglitz, "A New View of Technical Change", *Economic Journal*, volumen LXXIX, 315, septiembre de 1969. Paul David también usa el concepto de cambio técnico "localizado" y agrega la hipótesis de que las secuencias de cambios técnicos localizados tienden a ser neutrales en sus efectos sobre la relación capital-trabajo. Esta es una hipótesis sumamente interesante —y a juicio del autor inverosímil— que debe ser comprobada empíricamente. Véase P. A. David, *Technical Choice, Innovation and Growth* (Cambridge University Press, 1975), pp. 58 ss.

nes de bajo costo que permitieron a Acindar sacar el mejor partido posible de una situación en que no podía sino mantener en funcionamiento la planta de Rosario. En otras palabras, dado que los impedimentos en el contexto económico hicieron necesario prolongar la existencia de la planta de Rosario, fue afortunado que Acindar pudiera aprovechar la creatividad endógena demostrada por los ingenieros de la planta al encontrar formas ingeniosas de mejorar y adaptar el equipo anticuado. Incuestionablemente ello tuvo el resultado de amortiguar considerablemente el efecto económico negativo que debió soportar la empresa al no poder aplicar mejores soluciones tecnológicas.

6) *Recapitulación*

En seguida recapitulamos el estudio del caso aquí presentado para refrescar la memoria del lector sobre los principales puntos tratados. En el primer momento, al examinar la tecnología actual de la planta de Rosario parecía que algo estaba mal, pues en un mundo que años atrás había sido testigo del gran progreso logrado en todas partes con el horno eléctrico de arco y la colada continua como tecnología óptima para fabricar palanquilla en acerías en pequeña escala, resultaba sorprendente que pudiera existir todavía una fábrica que siguiera en pie con hornos Siemens Martin y un sistema tradicional de lingotamiento.

Desde luego, si Acindar hubiese podido contratar capital, mano de obra y materias primas en mercados de factores que funcionaran debidamente, es decir, mercados en que el racionamiento de factores no implicara más que inelasticidades de la oferta a corto plazo y en que las restricciones burocráticas no constituyesen una característica importante, habría procedido muchos años atrás a integrar su planta Acevedo o bien a adquirir hornos eléctricos de arco y líneas de colada continua para reemplazar su tecnología anticuada, cosa que siempre quiso hacer.

Pero la realidad del racionamiento de factores y de las restricciones burocráticas a las inversiones, las incertidumbres sobre los unos y las otras en el futuro, y los costos de oportunidad inherentes a las grandes inversiones en la modernización de la planta de Rosario, fueron elementos de juicio que movieron a desechar fundadamente la senda "normal y apropiada" de los cambios tecnológicos en dicha planta, que habrían entrañado: *i*) su modernización radical mediante el horno eléctrico de arco y la colada continua, o bien *ii*) su desmantelamiento años atrás, y la ad-

quisición de palanquilla en el mercado abierto o la integración de la planta Acevedo con tecnología siderúrgica actualizada.

Por lo tanto, se decidió mantener la planta de Rosario en funcionamiento, con inversiones relativamente bajas en su modernización, lo que a su vez sometió los esfuerzos de ingeniería a una limitación en el orden tecnológico. Así pues, dado este conjunto de condiciones (debidas a la situación descrita), la senda del cambio tecnológico en este caso tuvo que ser inevitablemente la del *mejoramiento y adaptación gradual de la planta* según la evolución de las exigencias y con base en las mejoras que pudiera generar la creatividad endógena de su personal a un costo reducido.²²

Esencialmente, pues, las restricciones impuestas en el contexto económico de la planta de Rosario causaron una dilación casi permanente en la adopción de técnicas óptimas, por cierto mucho más prolongada que la prevista por Salter en una senda "apropiada" de cambios tecnológicos. En el modelo de Salter la adopción de técnicas óptimas se torna imperativa para la empresa tan pronto como los costos unitarios variables de explotación más los costos de capital que entraña la producción de un artículo con la técnica óptima llegan a ser inferiores a los costos unitarios variables de explotación con la técnica anticuada. En efecto, en ese momento la técnica "anticuada" deja de ser rentable y, en consecuencia, se convierte por definición en obsoleta y debe ser remplazada o desechada.²³

Pero una tecnología que es "obsoleta" cuando los mercados de factores funcionan debidamente y los empresarios gozan de libertades para invertir, no lo es necesariamente cuando esas condiciones no existen. Así, cuando hay en el mercado una demanda insatisfecha de productos fabricados por una planta anticuada (en este caso, palanquilla), y cuando el suministro de materias primas para una tecnología óptima potencialmente competidora está racionado (lo que ocurrió con la chatarra de alta calidad para la planta Marathon), no es difícil comprender que una técnica anticuada como la de la planta de Rosario pueda seguir aplicándose

²² Problemas muy concretos, tales como el mal funcionamiento del equipo o las fallas de elaboración, sirvieron de estímulo para muchas de las mejoras efectuadas. El superintendente de laminación de la planta describió la teoría de diseño que aplicaron él y sus colegas de este modo: "Seguir funcionando, eliminando pasadas, rediseñando cilindros a fin de minimizar problemas, ir laminando con mayor sección, tratando de reducir al mínimo los paros e inconvenientes en la producción y, de ser posible, retirando hombres, porque es un trabajo bastante desagradable y con riesgo de quemarse; en fin, haciendo ajustes en todos los elementos o maquinaria auxiliar de la planta que causan problemas."

²³ Véase la sobresaliente exposición de W. E. G. Salter sobre los fundamentos económicos de las decisiones sobre obsolescencia, reposición y desmantelamiento, en su conocida obra *Productivity and Technical Change* (Cambridge University Press, 1960), especialmente los capítulos iv y v.

durante un largo tiempo sin tornarse obsoleta. De igual modo, si no se dispone de los fondos necesarios para instalar plantas competidoras de tecnología óptima, o si se congela o veda burocráticamente la aplicación de esa tecnología, el mercado en que se siguen los procedimientos anticuados en cierto modo se margina de los adelantos tecnológicos, de modo tal que esos procedimientos de hecho no llegan a convertirse en obsoletos.

En resumen, en un contexto económico que funciona sin tropiezos, los adelantos de la tecnología hacen que los procedimientos anticuados caigan progresivamente en la obsolescencia a un ritmo que depende fundamentalmente de los precios de los factores y del grado de superioridad de las nuevas técnicas. Pero el mal funcionamiento o los impedimentos del contexto económico pueden reducir ese ritmo en forma temporal o —en un caso extremo— permanente, obligando a los empresarios a seguir produciendo en plantas cada vez más anticuadas. La experiencia de la planta de Rosario encuadra en una situación de esa índole. Veamos ahora las consecuencias de orden dinámico.

Cuando una empresa no tiene más recurso que sacar el mejor partido posible de la tecnología anticuada porque las estrategias tecnológicas superiores le están vedadas *se plantea el problema dinámico de introducir mejoras, reposiciones y otros elementos rentables en la tecnología anticuada*. Lo ideal sería que el contexto permitiera al empresario cambiar su tecnología anticuada por tecnología óptima; pero como el contexto no se lo permite, su mejor opción es mejorar su tecnología anticuada dentro de las restricciones vigentes. Sin embargo, se plantea un serio dilema: si el empresario tiene esperanzas razonables de que el contexto mejore en breve, se sentirá renuente a invertir mucho dinero en mejorar una tecnología anticuada que acaso podrá desechar muy pronto. Por otra parte, si no aprovecha la oportunidad de introducir mejoras en sus procedimientos anticuados y persisten los obstáculos que le impiden aplicar estrategias tecnológicas superiores, el empresario se encontrará con una tecnología que se va haciendo cada vez más vetusta e inadecuada y, por ende, la necesidad de modernizarla será cada vez más apremiante.

Este es precisamente el dilema que Acindar debió enfrentar en diversas ocasiones en su planta de Rosario, y para resolverlo recurrió a la inventiva de los ingenieros de la planta a fin de extraer la máxima producción de sus viejas unidades de aceración y laminación de palanquilla y dotar de máxima flexibilidad al laminador de terminados con una inversión mínima, cosa que, como se ha visto en este estudio, logró con gran éxito. En efecto, fue precisamente la creatividad de sus ingenieros lo que

permitió a Acindar contrarrestar en grado significativo los impedimentos del contexto económico en que tuvo que operar.²⁴

III. REFLEXIONES SOBRE EL CASO ESTUDIADO

La finalidad de esta última parte del estudio es dejar de lado los detalles intrínsecos del caso para reflexionar sobre algunas cuestiones económicas interesantes que se derivan de la experiencia de la planta de Rosario.

Para empezar, cabe señalar que, observando el panorama actual de la siderurgia en casi todos los países de la América Latina, se comprueba la existencia de un número apreciable de plantas que —como la de Rosario— se basan en tecnologías muy anticuadas,²⁵ y de impedimentos tales como restricciones gubernamentales a las inversiones privadas, racionamiento del capital, fijación de precios a los productos de acero, racionamiento de materias primas básicas o del suministro de energía, etcétera. Además, no es necesario profundizar mucho en la historia del sector siderúrgico de cada país para encontrar varios ejemplos de errores apa-

²⁴ *Comentario sobre la clausura de los hornos Siemens Martin.* Como se mencionó al comienzo de este estudio, luego de terminado el manuscrito el autor se enteró de que en noviembre de 1977 Acindar había decidido clausurar definitivamente los hornos Siemens Martin en Rosario, 34 años después de haber sangrado el horno núm. 1 por primera vez. Las circunstancias que finalmente posibilitaron esa decisión fueron las siguientes: i) desde 1979 Acindar podrá contar con un suministro asegurado de palanquilla producida por su nueva planta de reducción directa con horno eléctrico de arco y colada continua en Villa Constitución, de modo que el fin de la fabricación de acero en Rosario ya estaba muy próximo; ii) durante un periodo intermedio de 18 meses entre la clausura de la planta de Rosario y la fecha en que Acindar podrá contar con sus propios suministros de la nueva planta, SOMISA venderá palanquilla a Acindar con un descuento del 10 % sobre los precios normales, comprometiéndose Acindar a comprar un mínimo de 13 mil toneladas mensuales de palanquilla durante 18 meses. Esta combinación de: a) la seguridad de suministro por SOMISA (dado que dicha empresa tiene una capacidad excedente por haber puesto nuevamente en producción su segundo alto horno), b) precios favorables de SOMISA (con el 10 % de descuento) y c) perspectivas previsibles de planificación durante los próximos dieciocho meses (pues la nueva planta de Acindar se estará construyendo con la plena y firme aprobación del gobierno), constituye un conjunto de circunstancias favorable como jamás se ha dado en la historia de Acindar. Ante esta conjunción de circunstancias, la solución simple —tan largo tiempo postergada— de clausurar los viejos hornos Siemens Martin pudo ser adoptada inmediatamente por los directores de Acindar. Al parecer, muchos de los presentes derramaron lágrimas cuando se hizo la última sangría en Rosario; sin embargo, es ciertamente un fin muy apropiado para la leyenda de la planta el que haya sido menester un jugoso descuento en el precio de la palanquilla suministrada por la gigantesca empresa siderúrgica estatal para tornar obsoletos a estos viejos y resistentes hornos.

²⁵ Por ejemplo, la producción de acero en hornos Siemens Martin representaba el 42 % de la producción latinoamericana de acero en fecha tan reciente como el año 1975. Fuente: *La siderurgia latinoamericana en 1974-1975 y metas a 1980* (ILAFA, Santiago, 1976).

rentemente graves en la elección inicial de las técnicas,²⁶ así como ejemplos de muchas fábricas que han estado aplicando estrategias tecnológicas manifiestamente de “tercera clase”. Por cierto, no quiere decir que tales ejemplos son la regla general en la industria siderúrgica latinoamericana, ni tampoco que las experiencias nacionales con respecto a dicha industria —consideradas en su conjunto— han sido más irracionales o problemáticas en la América Latina que las experiencias de muchos otros países o continentes, incluidos los más desarrollados;²⁷ pero tampoco pueden considerarse como excepciones. En efecto, son lo suficientemente comunes como para preguntarse: *i)* si en la elección correcta de tecnologías para la industria siderúrgica hay alguna dificultad inherente que explique la existencia de una proporción relativamente importante de desastres o absurdos; *ii)* si los ejemplos de los evidentes fracasos pueden atribuirse a impedimentos como los que afectaron a la industria siderúrgica argentina; *iii)* si la falla puede atribuirse en parte a la falta de concordancia entre las realidades de la industria siderúrgica y los conceptos e instrumentos económicos usados por los planificadores y ejecutivos de esa industria como guía para sus elecciones y estrategia tecnológicas. Desde luego, estas tres explicaciones pueden ser complementarias antes que exclusivas, y tal vez podrían sugerirse otras explicaciones acaso más convincentes. El problema en sí de la reiteración bastante común y socialmente costosa de elecciones y estrategias tecnológicas inadecuadas en la industria siderúrgica²⁸ queda en pie, y su efecto reviste tal importancia práctica para las economías latinoamericanas que se justifica hacer un esfuerzo para dilucidar sus posibles causas.

Teniendo presente esta perspectiva cabe preguntar si este estudio ha contribuido en alguna medida a aclarar el problema de la estrategia tecnológica correcta en la industria siderúrgica latinoamericana, no sólo con

²⁶ Por ejemplo, se alega que tales errores se habrían producido en la elección de técnicas de fabricación de acero en hornos Siemens Martin por varias empresas siderúrgicas estatales latinoamericanas en momentos en que ya se habían adoptado los convertidores de oxígeno casi universalmente en otras partes. Véase G. S. Maddala y P. T. Knight, “International Diffusion of Technical Change — A Case-Study of the Oxygen Steelmaking Process”, *The Economic Journal*, núm. 307, septiembre de 1967.

²⁷ Los golpes recibidos recientemente por la industria del acero de los Estados Unidos a manos de los japoneses, la oscilación crónica de la política aplicada a la industria siderúrgica británica en la posguerra y los conflictos entre los sectores privado y público de la industria siderúrgica en la India son ejemplos de ello.

²⁸ Obviamente, la presencia de defectos en el medio competitivo, las crisis de balanza de pagos o los errores de planificación del gobierno o las empresas pueden tener consecuencias que van mucho más allá de la simple influencia sobre las variables tecnológicas en la industria siderúrgica; pero el punto de mira de este estudio es precisamente el efecto de tales deficiencias o errores económicos sobre esas variables.

respecto a la política gubernamental para la industria, sino también a la mejor estrategia de las empresas frente a esa política oficial. A nuestro juicio, el estudio sugiere algunas ideas de interés a este respecto.

Lo primero es que, al tomar las decisiones sobre la elección de técnicas y las reposiciones en la tecnología siderúrgica, a veces se tiende a *subestimar* el grado de mejoramiento de instalaciones anticuadas que puede lograrse mediante adaptaciones ingenieriles. Así, hemos visto las notables mejoras logradas en la planta de Rosario por imperativo de una circunstancia histórica, a un costo de inversión muy bajo. Cabe preguntarse entonces si otras plantas siderúrgicas están aprovechando plenamente las posibilidades de mejoramiento que no se han visto históricamente obligados a explorar.

En este orden de ideas es dable observar un posible error, en un sentido completamente opuesto, en la adopción de decisiones sobre técnicas o reposiciones, consistente en *sobrestimar* la facilidad con que pueden ponerse plenamente en práctica nuevas tecnologías óptimas (especialmente si se trata de una tecnología de producción en gran escala). Este error suele cometerse porque de los cálculos económicos se omite el tiempo que necesitarán los ingenieros y el personal de producción de la empresa para familiarizarse con el nuevo equipo, para resolver múltiples problemas que se presentan en la puesta en marcha y para generar la experiencia práctica y analítica que exige el progresivo mejoramiento y refinamiento del control de los procesos hasta que la planta funcione a los niveles de eficiencia especificados en su diseño.²⁹

Evidentemente, estos dos posibles errores tienden a lo mismo, o sea exagerar la rentabilidad a corto plazo de las decisiones que implican desechar la tecnología anticuada por la tecnología óptima, y pueden, en consecuencia, conducir al desmantelamiento prematuro de instalaciones aprovechables y perfectibles y a su sustitución por nuevos equipos complejos que traen aparejada toda clase de complicaciones imprevistas.

Por otra parte, si bien estos posibles errores son comunes, no fueron por cierto los errores más evidentes en la historia de Acindar y su planta de Rosario. Como hemos visto, en este caso el problema no consistió en la adopción de una decisión prematura, sino en que los impedimentos del contexto económico argentino prolongaron excesivamente la existencia de una planta anticuada mucho más allá del punto en que, aun teniendo en cuenta la posibilidad de mejorarla todavía, debía habérsela desmantelado.

²⁹ Sobre este aspecto, además de muchas comprobaciones empíricas existe un excelente trabajo teórico que merece la pena leer: véase R. S. Eckhaus, "Absorptive Capacity as a Cons-

Así pues, este caso ilustra *una* de las importantes razones por las cuales se puede prolongar la vida económica de una planta más allá del óptimo económico, a saber, la existencia de impedimentos de distintas clases en el ámbito que la rodea. Sin embargo, cabe mencionar *otra* razón importante por la cual una planta puede seguir funcionando demasiado tiempo, que se refiere al error de la empresa consistente en sobrestimar el grado de mejoramiento y/o longevidad que puede lograrse mediante los ingeniosos remiendos y modificación de una planta antigua (es decir, exactamente lo opuesto al error de subestimación antes mencionado). Esta clase de error ha sido muy bien definida por un consultor altamente calificado de la industria siderúrgica británica, en los siguientes términos:

Todo el mundo sabe que la manera de aumentar la producción al menor costo de inversión es mejorar las instalaciones existentes. Fue precisamente de esta manera que la industria siderúrgica británica se encontró con tantas plantas obsoletas cuando la British Steel Corporation se hizo cargo de ellas en 1968. Esto puede ser una ilustración de que lo mejor desde el punto de vista del rendimiento financiero es lo peor para la eficiencia futura. La analogía sencilla es que suele considerarse más barato remendar el viejo automóvil y mantenerlo funcionando, hasta que un día se descalabra completamente y entonces uno se arrepiente de no haber comprado antes un coche mejor.³⁰

Esto indica que el peligro que entraña una estrategia deliberadamente prolongada de “mejorar” una vieja instalación es que a largo plazo esa estrategia puede ser demasiado perjudicial. Dicho más concretamente, si bien es posible que a corto plazo haya ventajas muy reales y tangibles en el mejoramiento de instalaciones viejas, ese beneficio fatalmente está sujeto al rendimiento decreciente o efecto de “saturación” por *razones tecnológicas* (por ejemplo, el agotamiento de la planta o los límites inherentes al “régimen tecnológico” definido por la tecnología anticuada). Y correlativamente, aunque las ventajas a *corto plazo* esperadas de la adopción de nueva tecnología con frecuencia pueden ser sobrestimadas por la empresa al pensar que es fácil superar muchas de las dificultades que ello implica, también es cierto, como señaló Bela Gold, que “los beneficios a largo plazo de las innovaciones tecnológicas tienden a superar las expectativas que dieron lugar a su adopción, en parte debido a la continuidad de los

traint due to Maturation Processes”, J. N. Bhagwati y R. S. Eckhaus, *Development and Planning Essays in Honour of Paul Rosenstein Rodan*, MIT Press, Cambridge, 1973.

³⁰ Comunicación particular al autor.

esfuerzos de desarrollo tecnológico y a la integración cada vez más eficaz de las operaciones innovadoras con las que están en marcha”,³¹ o sea que no sólo pueden mejorarse las tecnologías anticuadas y pasadas de moda, sino también las nuevas, y como bien señala Gold, generalmente hay mucho campo para mejorarlas.

Esta exposición muestra a las claras que en relación con el *mejoramiento* de tecnologías en el tiempo como resultado de esfuerzos de ingeniería e inversión, las consideraciones dinámicas teóricamente deben desempeñar un *papel fundamental* en la determinación de lo que constituye la estrategia óptima para la elección de técnicas, la opción sobre inversión y desmantelamiento, o la decisión de modificar las instalaciones existentes. La dificultad al respecto reside en que muchos de los factores pertinentes no son nada fáciles de estimar. En efecto, las tres tareas de *evaluar las posibilidades de mejorar la vieja tecnología, calcular el tiempo que probablemente insumirá la puesta en marcha y la solución de posibles problemas de la nueva tecnología y estimar las posibilidades de mejoramiento de la nueva tecnología a largo plazo* son inherentemente difíciles y susceptibles de error. En consecuencia, se tiende a omitirlas en los cálculos, o bien a estimarlas “intuitivamente”, sin una base real.

Sin embargo, de hecho las empresas siderúrgicas latinoamericanas hacen tales estimaciones, aunque sean estimaciones implícitas, y luego comprometen sus escasos recursos ingenieriles en el mejoramiento de instalaciones viejas o bien en la solución de los problemas y después el mejoramiento de las instalaciones nuevas. Asimismo, por obra de sus políticas positivas o de los impedimentos contextuales que permiten, los gobiernos también tienden a determinar en un sentido u otro las opciones asequibles tanto para las empresas siderúrgicas estatales como para las privadas, encauzando así los recursos de inversión y de ingeniería “a ciegas” hacia una u otra estrategia tecnológica: seguir con la vieja tecnología o dar el salto a la nueva.

El problema de estas “estimaciones implícitas” es que, por lo menos en varios casos de la industria siderúrgica latinoamericana, la estrategia “implícitamente” elegida evidentemente no ha sido la correcta desde el

³¹ Esta cita de Gold continúa como sigue: “Más allá de estas ventajas, la experiencia demuestra que generalmente pueden obtenerse aumentos adicionales de capacidad, eficiencia y control simplemente eliminando los estrangulamientos u obstáculos localizados antes que agregando elementos al sistema en su conjunto. También pueden obtenerse ventajas por lo menos comparables, merced al análisis y el mejoramiento de las interacciones con la comercialización, las compras y el transporte, junto con otras disposiciones de organización.” Véase Bela Gold, “A Framework for Productivity Analysis”, capítulo 2 de la obra de S. Eilon, B. Gold y J. Sosan, *Applied Productivity Analysis for Industry*, Pergamon, Oxford, 1976.

punto de vista económico. Por ejemplo, en la Argentina hemos encontrado no sólo el caso de Acindar en Rosario, donde la elección “implícita” distó mucho de ser la óptima, sino también el caso muy notable de SOMISA, la empresa siderúrgica estatal, donde hay indicios de que se cometió varias veces el error opuesto de “saltar a nueva tecnología” antes de estar realmente en condiciones de absorberla y hacerla funcionar debidamente. Por lo tanto, parece que hay muy buenas razones para investigar otros casos en la evolución de las empresas siderúrgicas latinoamericanas para indagar: *a)* si las empresas han tendido a subestimar o sobrestimar *sistémicamente* los tres parámetros antes mencionados en relación con la tecnología antigua frente a la moderna, y *b)* cómo han evolucionado las plantas ante las políticas siderúrgicas oficiales y los considerables impedimentos inherentes a esas políticas o al contexto económico respectivo.³²

Ahora bien, independientemente de las nuevas investigaciones, el estudio del caso de Rosario por sí solo sugiere dos conclusiones sencillas: en primer lugar, la empresa privada, ante el problema de “tratar de innovar en medio del caos organizado” puede sacar considerable provecho del ejemplo de Acindar y su planta de Rosario, que sugiere que, sea cual fuere el grado de los impedimentos o de las facilidades del contexto circundante, será de gran ayuda para la empresa contar con ingenieros creadores capaces de contrarrestar los impedimentos o de aprovechar al máximo las facilidades.

En segundo lugar, desde el punto de vista social, cuando una sociedad dispone de un número limitado de ingenieros calificados, lo sensato es tratar de evitar que éstos desperdicien su talento en problemas menores. Los ingenieros de Acindar en Rosario podrían haber trabajado con tecnología de altos hornos, reducción directa o convertidores de oxígeno desde hace más de una década, pero tuvieron que ocuparse de mejoras ingeniosas pero de importancia secundaria en una tecnología que ya debía haber sido considerada obsoleta. Ello fue económicamente más provechoso para Acindar y para la balanza de pagos de la Argentina que si no hubiesen hecho esas mejoras. Pero, como ha dicho el ingeniero nuclear argentino antes mencionado, ¿“por qué usar una honda para matar mosquitos”, cuando hay blancos más importantes?

³² Auspiciado por el Programa Regional BID/CEPAL de Investigaciones en Ciencia y Tecnología, van a realizarse otros 10 o 12 estudios de la evolución de diversas plantas siderúrgicas latinoamericanas de la Argentina, el Brasil, Colombia, México, el Perú y Venezuela.